

Серия 5. Логика

1. Не пользуясь таблицами истинности приведите к СКНФ и СДНФ следующие функции.
 - a) $((P \supset Q) \supset (R \supset \neg P)) \supset (\neg Q \supset \neg R)$;
 - b) $((((P \supset Q) \supset \neg P) \supset \neg Q) \supset \neg R) \supset R$. **(1 балл)**
2. Являются ли полными следующие системы булевых функций?
 - a) $\{\neg, \vee\}$;
 - b) $\{\oplus, \vee\}$;
 - c) $\{\oplus, \supset\}$. **(1.5 балла)**
3. Существует ли полная система, состоящая из одной булевой функции? **(1.5 балла)**
4. Докажите, что булеву функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ можно выразить через $\&$, $\vee$, $\supset$ если и только если в ее СКНФ отсутствует дизъюнкт $(\neg x_1 \vee \dots \vee \neg x_n)$. **(2 балла)**
5. Докажите, что набор простых дизъюнктов выполним (т. е. можно так подобрать значения переменных, чтобы все эти дизъюнкты стали истинными) тогда и только тогда, когда из них при помощи правила резолюции нельзя получить пустой дизъюнкт. **(3 балла)**
6. Каждый житель острова людоедов принадлежит к одному из двух племён — рыцарей, которые всегда говорят правду, или лжецов, которые всегда лгут. Однажды 2013 островитян встали в круг и каждый заявил: «Оба моих соседа — лжецы». Тут началась перебранка, и одного из островитян съели. После этого оставшиеся 2012 островитян снова встали в круг, возможно, в другом порядке, и каждый заявил: «Оба моих соседа не из моего племени». Кого съели — рыцаря или лжеца? **(3.5 балла)**
7. В Министерстве Пропаганды работали честные сотрудники (которые всегда говорили правду) и патологические лжецы (которые всегда лгали). Каждый сотрудник знал про любого другого, честный тот или лжец. Вновь назначенный Министр Пропаганды у каждого подчиненного спросил про какого-то другого подчиненного, честный тот или лжец. При этом ни про какого подчиненного Министр не спрашивал дважды. После опроса Министр выгнал из Министерства всех сотрудников, которые были названы честными. Могло ли у Министра остаться ровно 2013 подчиненных? **(4 балла)**